AULA 8 · FUROS REDONDOS E REPETIR

Dado

Um cubo com furos redondos: três na tampa, em diagonal, e um na frente — e uma descoberta: o Ctrl + D se repete sozinho. São 19 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

PROJETO NOVO

Esta aula começa num projeto novo, vazio. As peças das aulas anteriores continuam guardadas na sua conta.

MILÍMETROS

O dado tem **60 MM** de lado: o tamanho de uma bola de tênis.

TAMPA E FRENTE

Hoje só **DUAS FACES** ganham furos: a de cima e a da frente. As outras ficam lisas.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e as **TECLAS ACESAS** quando o gesto é de teclado.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad e crie um Projeto 3D

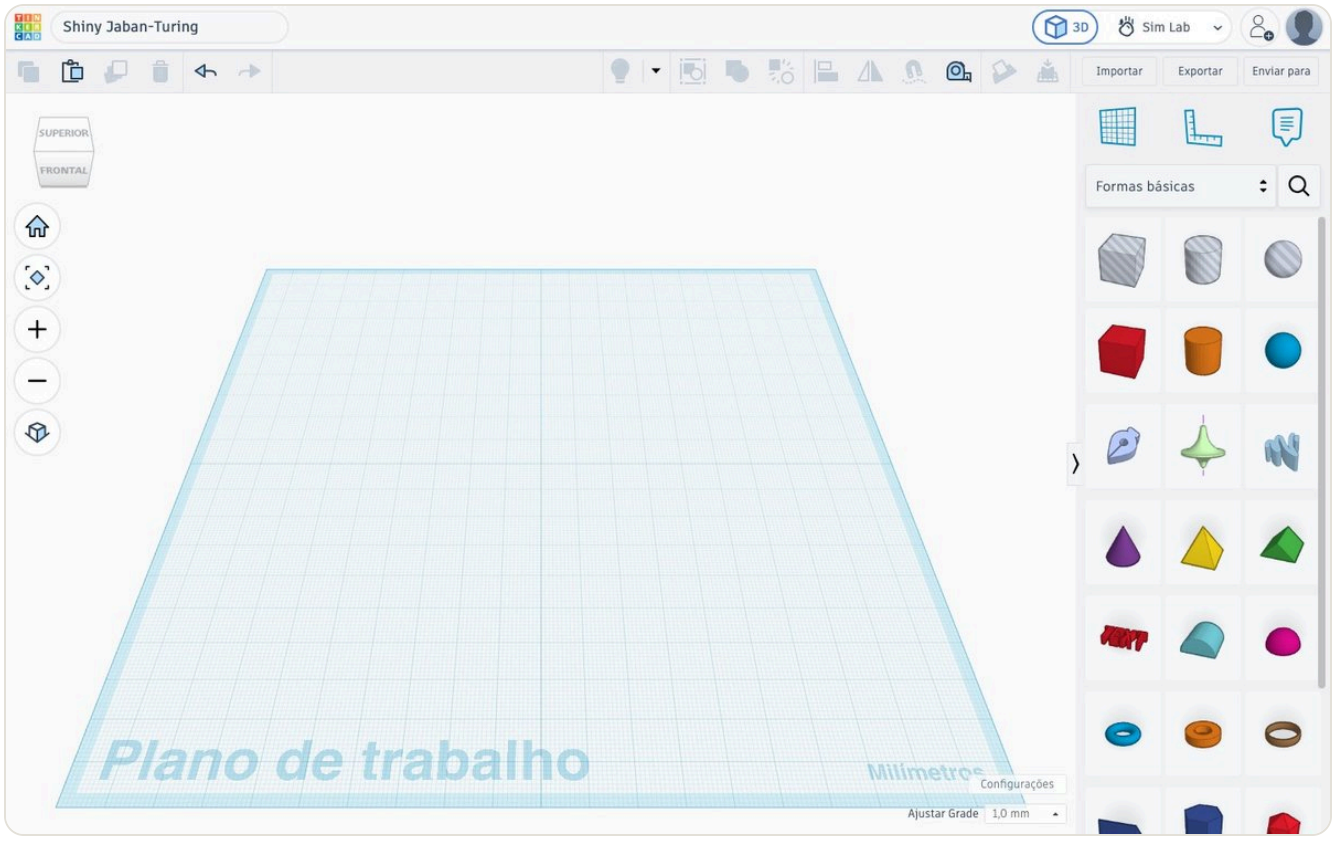


Foto da tela.

Entre no Tinkercad com a sua conta. No canto de cima à direita, clique em `+ Criar` e, na primeira linha, em `Projeto 3D`.

Abre o editor com o plano azul quadriculado **vazio** e um nome sorteado — deixe assim, no último passo você troca.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O editor abriu com o plano azul claro quadriculado vazio.

NÃO DEU CERTO?

Não sei entrar

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus projetos estão na antiga.

Abriu outra coisa

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

A tela ficou branca

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

2 Arraste uma Caixa para o plano

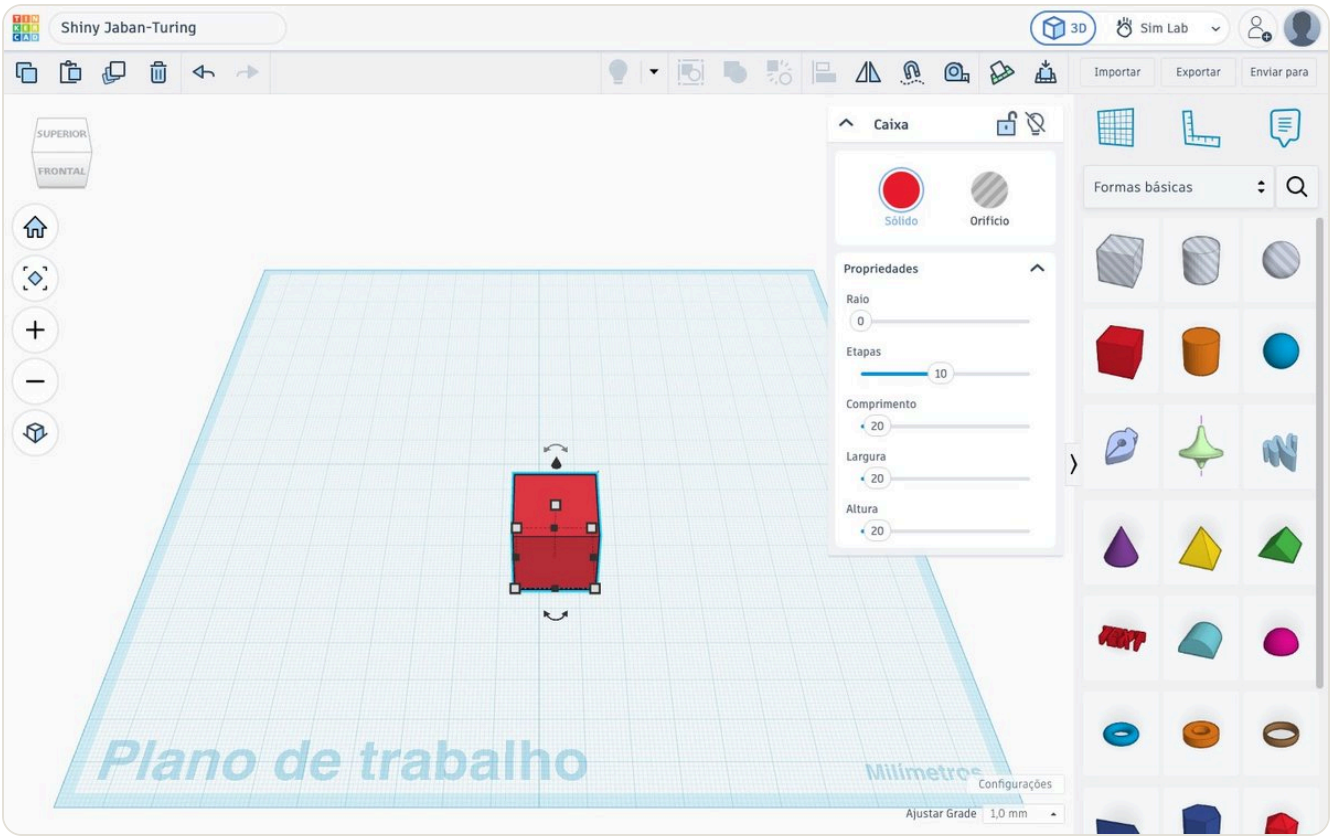


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **vermelha** do meio da segunda fileira, à esquerda, é a `Caixa`. Segure o botão esquerdo nela, **arraste até o meio do plano** e solte.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cubo vermelho no meio do plano e o painel branco escrito `Caixa` no alto.

NÃO DEU CERTO?

Peguei a caixa cinza listrada

Essa é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste a vermelha.

3 Dado 60 × 60 × 60

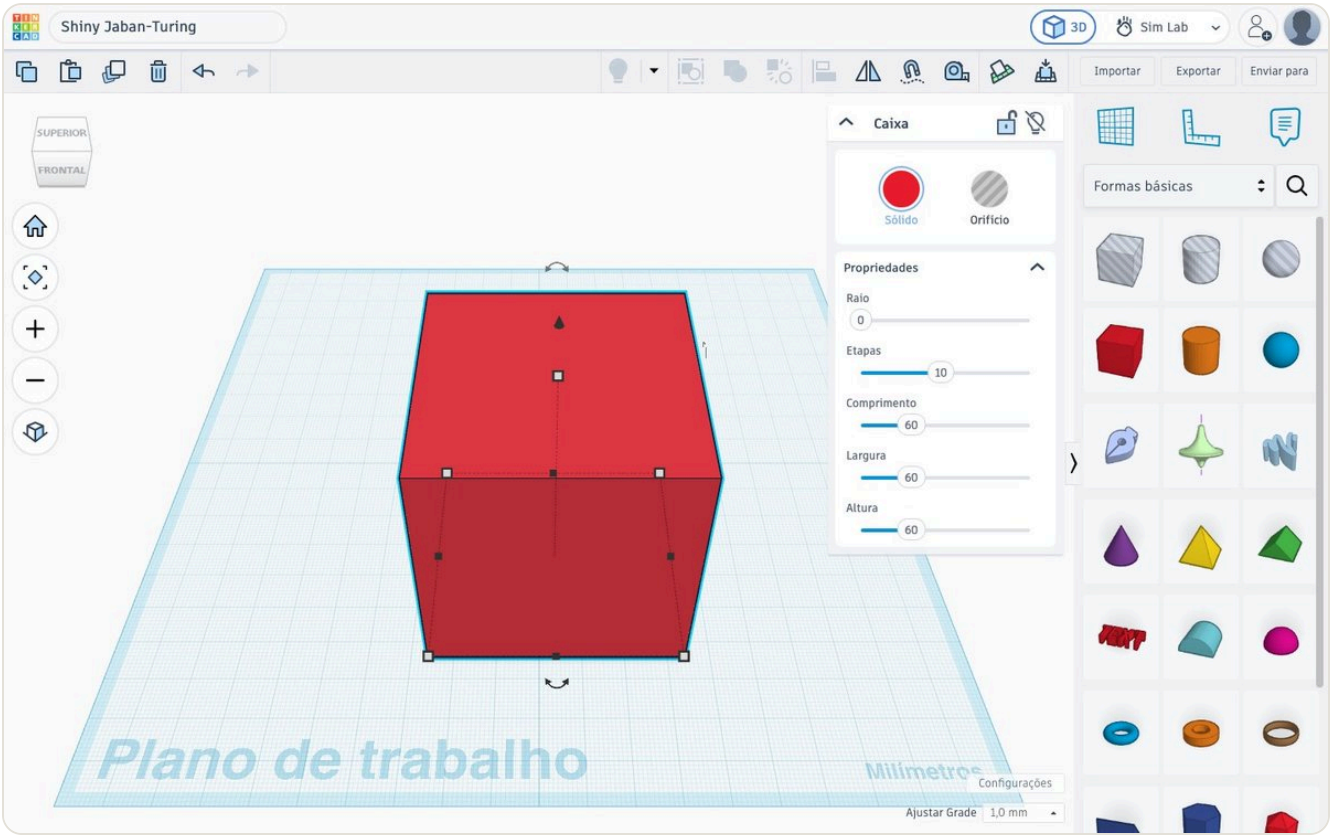


Foto da tela.

No painel, escreva **60** em `Comprimento`, **60** em `Largura` e **60** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

Um **cubo** perfeito: os três lados iguais.

ESTÁ CERTO SE

Os três campos mostram **60**, e o cubo está grande, ocupando boa parte do plano.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e nada mudou

Falta o `Enter` depois de cada número.

Ficou um tijolo

Um dos números ficou diferente de 60. Confira os três campos.

4 Solte uma Esfera no meio da tampa

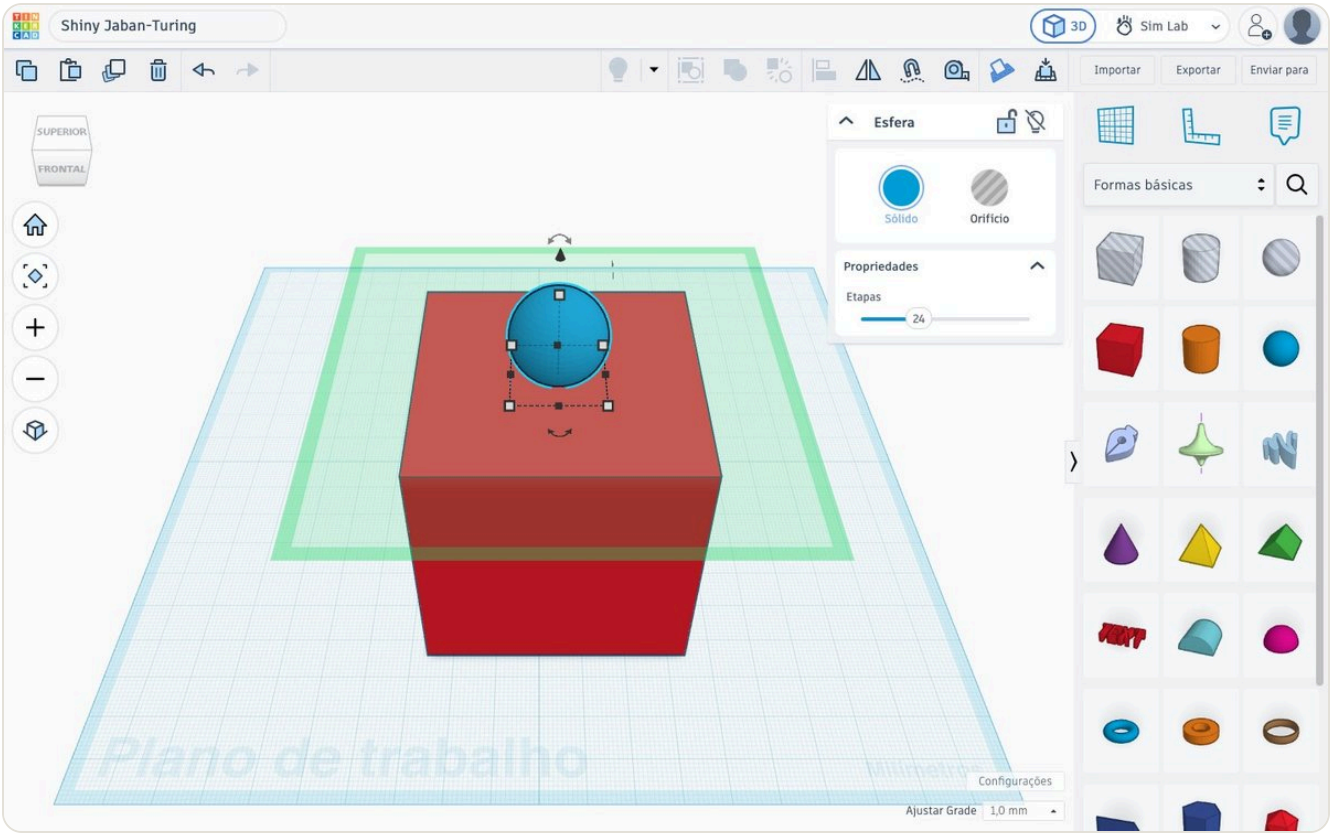


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Na coluna da direita, a **bola azul** do canto direito da segunda fileira é a `Esfera`. Segure o botão esquerdo nela e **solte no meio da tampa** do dado.

A esfera nasce **em cima** da tampa (aparece o **quadrado verde**, o plano de trabalho que foi para o alto) e **já no meio**.

ESTÁ CERTO SE

Uma esfera azul está pousada no meio da tampa do dado, com o quadrado verde em volta.

NÃO DEU CERTO?

A esfera caiu no chão

Você soltou fora do dado. Arraste de novo, soltando em cima da **tampa**.

Peguei a esfera cinza listrada

Essa já é o buraco. Pule o próximo passo, mas continue com o seguinte.

5 Transforme a esfera em Orifício

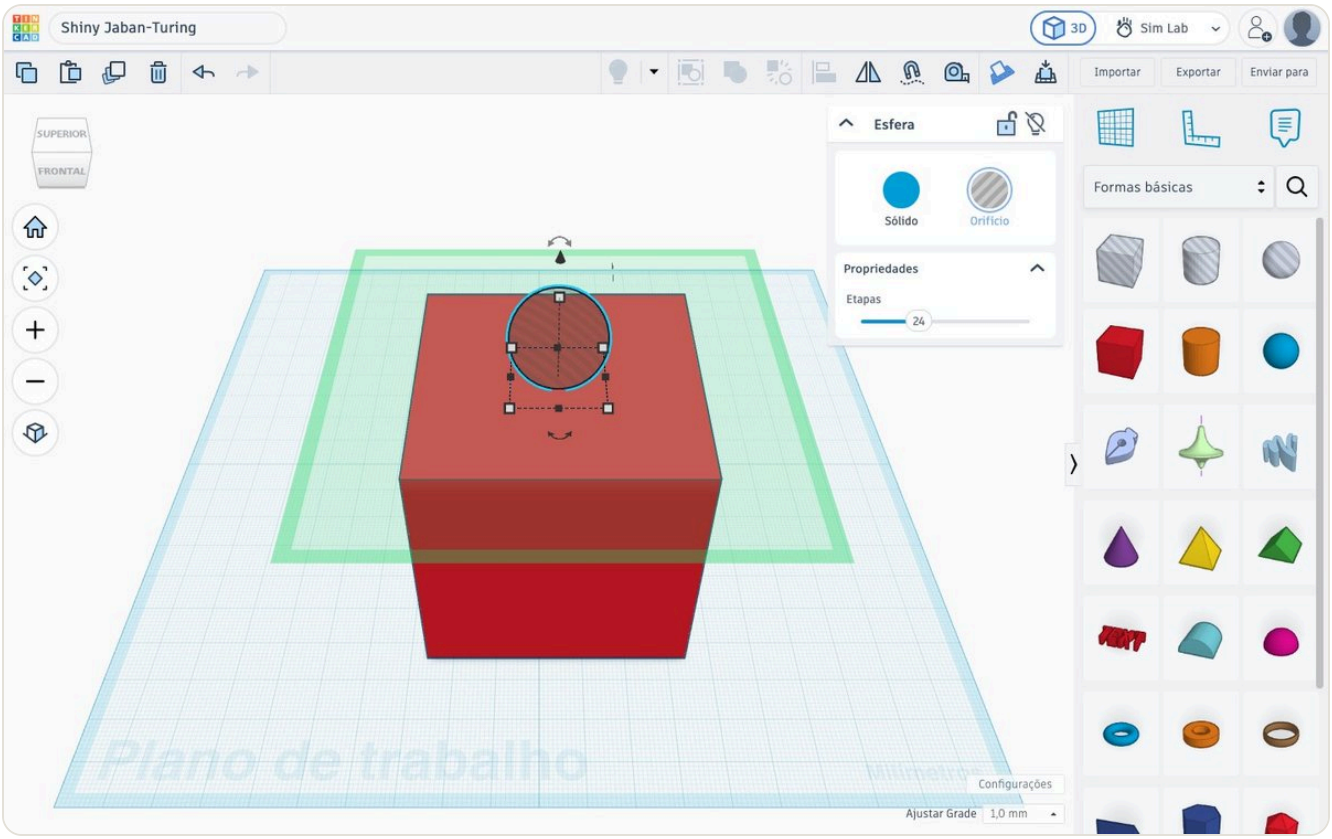


Foto da tela.

Com a esfera selecionada, no painel clique em `Orifício` (a bolinha cinza listrada, ao lado de `Sólido`).

A esfera fica **cinza e transparente**: agora é um **buraco**.

ESTÁ CERTO SE

A esfera ficou cinza e listrada, e no painel o `Orifício` está marcado.

NÃO DEU CERTO?

Nada mudou de cor

Confira que a esfera está selecionada (com as alças) e clique na bolinha do `Orifício`.

O dado é que ficou listrado

Você estava com o dado selecionado. Clique em `Sólido` para desfazer e selecione a esfera.

6 Afunde a esfera: Ctrl + ↓, dez vezes

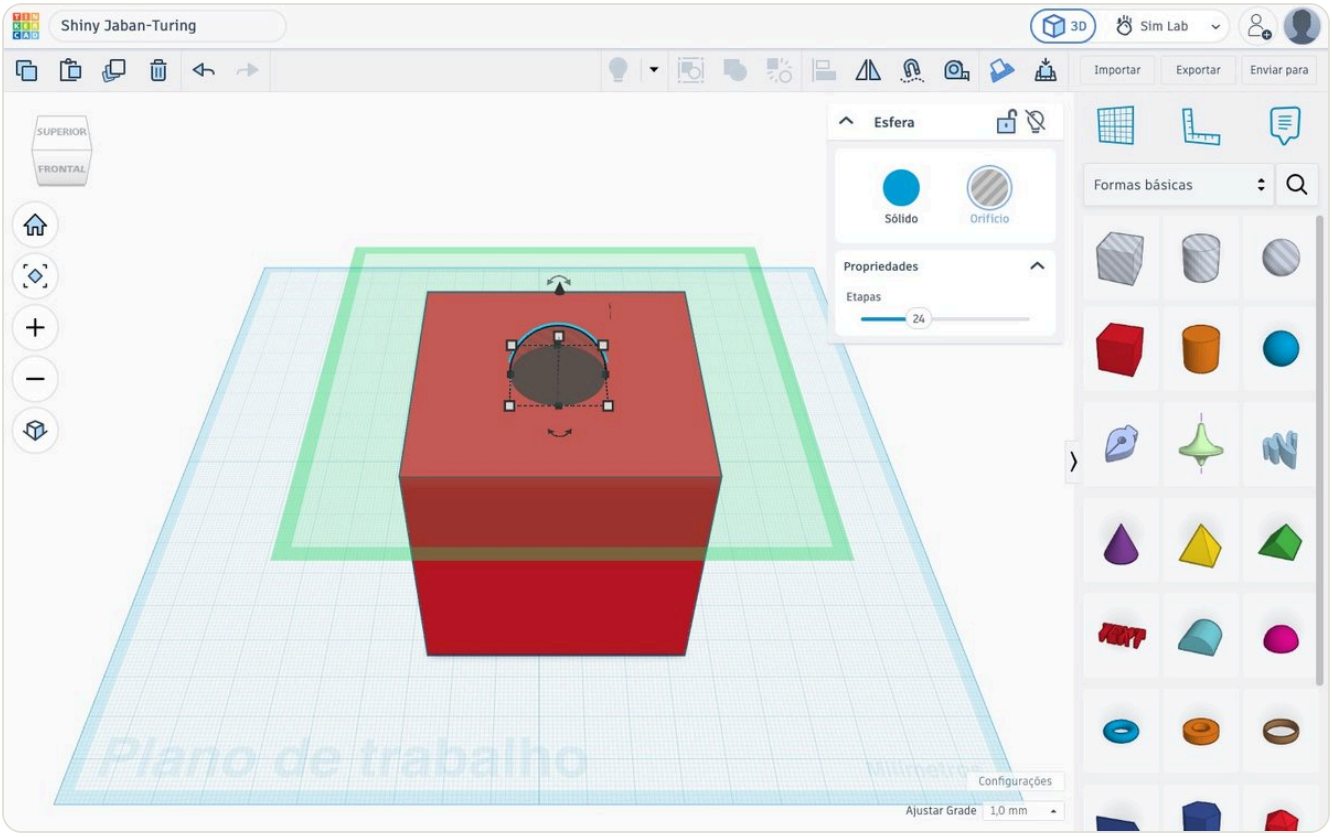


Foto da tela.

A esfera está **pousada** em cima da tampa, só encostando: se agrupasse assim, não cavaria nada. O **centro** dela precisa ficar **na superfície**, de modo que metade entre no dado.

Com a esfera selecionada, segure `Ctrl` e aperte a **seta para baixo** `↓` **dez vezes**. Cada toque desce 1 mm: a esfera tem 20 mm de largura, então 10 mm é a **metade**.

ESTÁ CERTO SE

A esfera cinza afundou: **metade** dela está dentro do dado, e o quadrado verde continua em cima.

NÃO DEU CERTO?

A esfera andou de lado

Você soltou o `Ctrl`. A seta sozinha anda no plano; **com Ctrl** é que sobe e desce.

Desceu demais e sumiu

Aperte `Ctrl` e a seta para cima ↑ algumas vezes até aparecer o topo dela.

Não desce nada

Clique uma vez na esfera para selecioná-la. Atalho de teclado só vale para a peça marcada.

7 Leve a esfera para o canto: Shift + ← e Shift + ↓

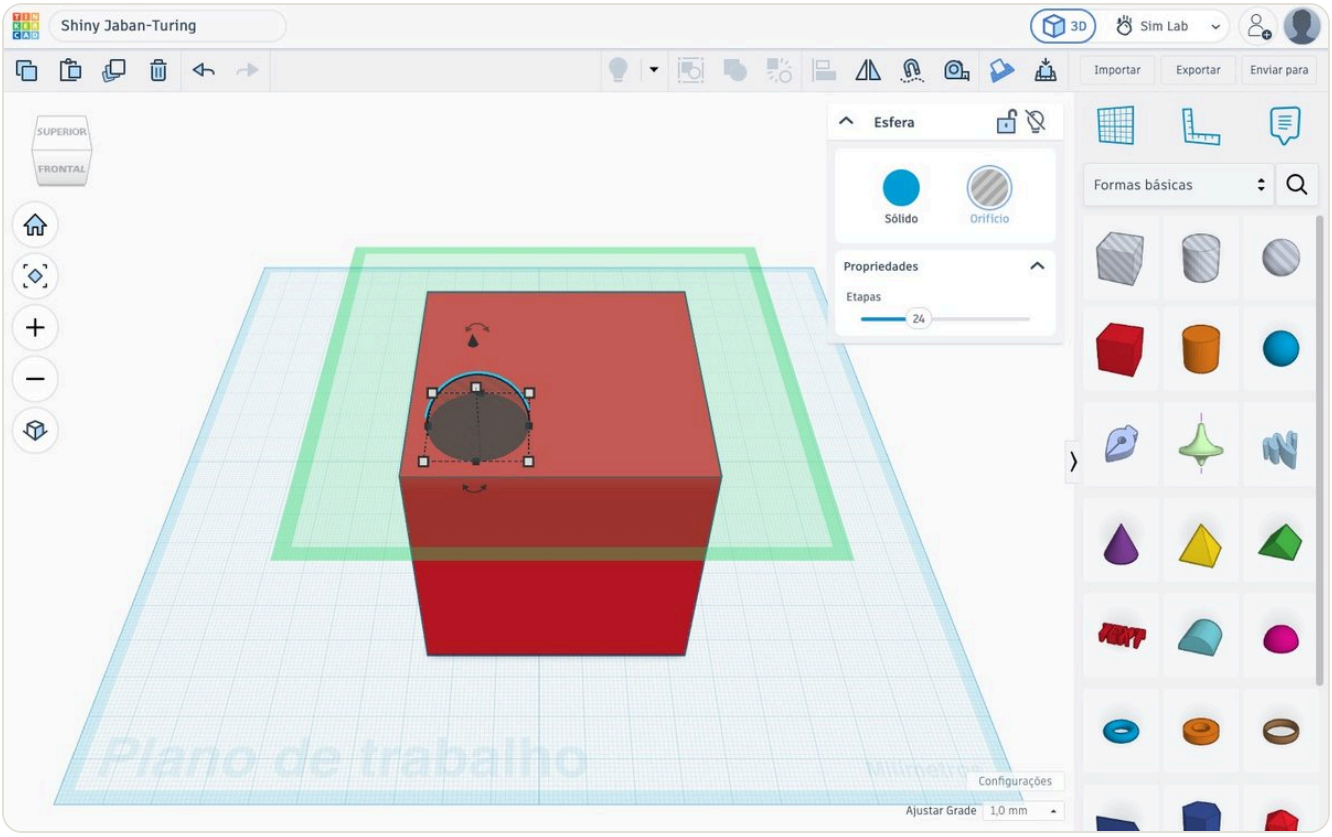


Foto da tela.

Agora vamos fazer uma **fileira diagonal** de três furos: um no canto, um no meio, um no outro canto. Com a esfera ainda selecionada: segure `Shift` e aperte `←` **uma vez** (10 mm) e, **sem Shift**, `←` **seis vezes** (6 mm): são 16 mm para a esquerda. Faça o mesmo com `↓`: `Shift` + `↓` uma vez e `↓` seis vezes: 16 mm para a frente.

A esfera vai para o **canto da frente, à esquerda** da tampa.

ESTÁ CERTO SE

O furo está no **canto da frente, à esquerda** da tampa, a uns 14 mm da borda.

NÃO DEU CERTO?

Foi para o lado errado

Cada Shift + seta é 10 mm e cada seta sozinha é 1 mm. Volte com a seta contrária.

A câmera mexeu

A esfera não estava selecionada. Clique nela e refaça.

8 Ctrl + D e empurre a cópia para o meio

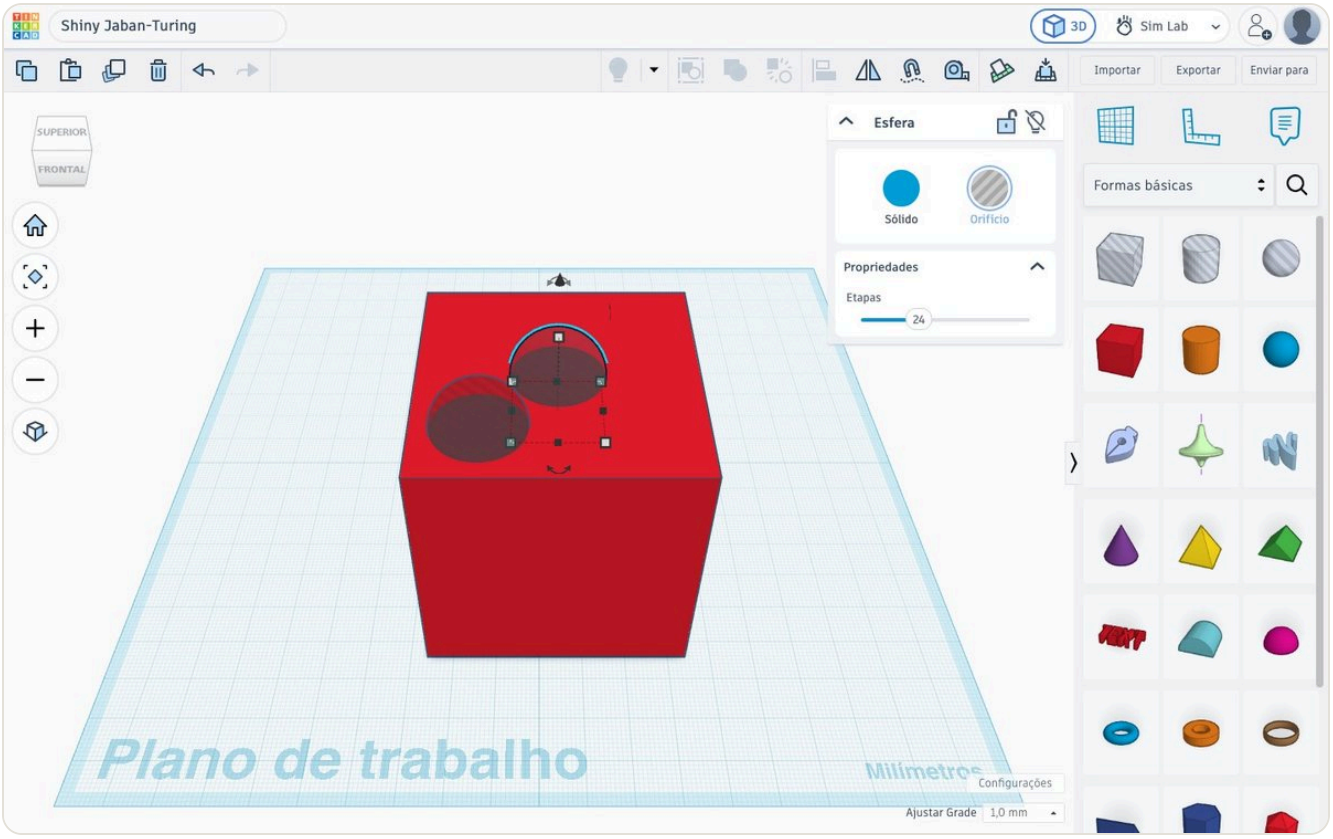


Foto da tela.

Aperte `Ctrl` + `D` (Mac: `Cmd` + `D`): nasce uma **cópia** em cima do furo.

Empurre a cópia para o **meio** da tampa: `Shift` + `→` uma vez e `→` seis vezes (16 mm para a direita); `Shift` + `↑` uma vez e `↑` seis vezes (16 mm para trás).

ESTÁ CERTO SE

Há **dois furos** na tampa: um no canto da frente e outro no meio dela.

NÃO DEU CERTO?

A cópia não nasceu

O atalho só vale com a esfera selecionada. Clique nela e aperte Ctrl + D de novo.

Os dois ficaram juntos

Faltou empurrar a cópia. Use as setas de novo.

9 Ctrl + D de novo: a cópia se repete sozinha

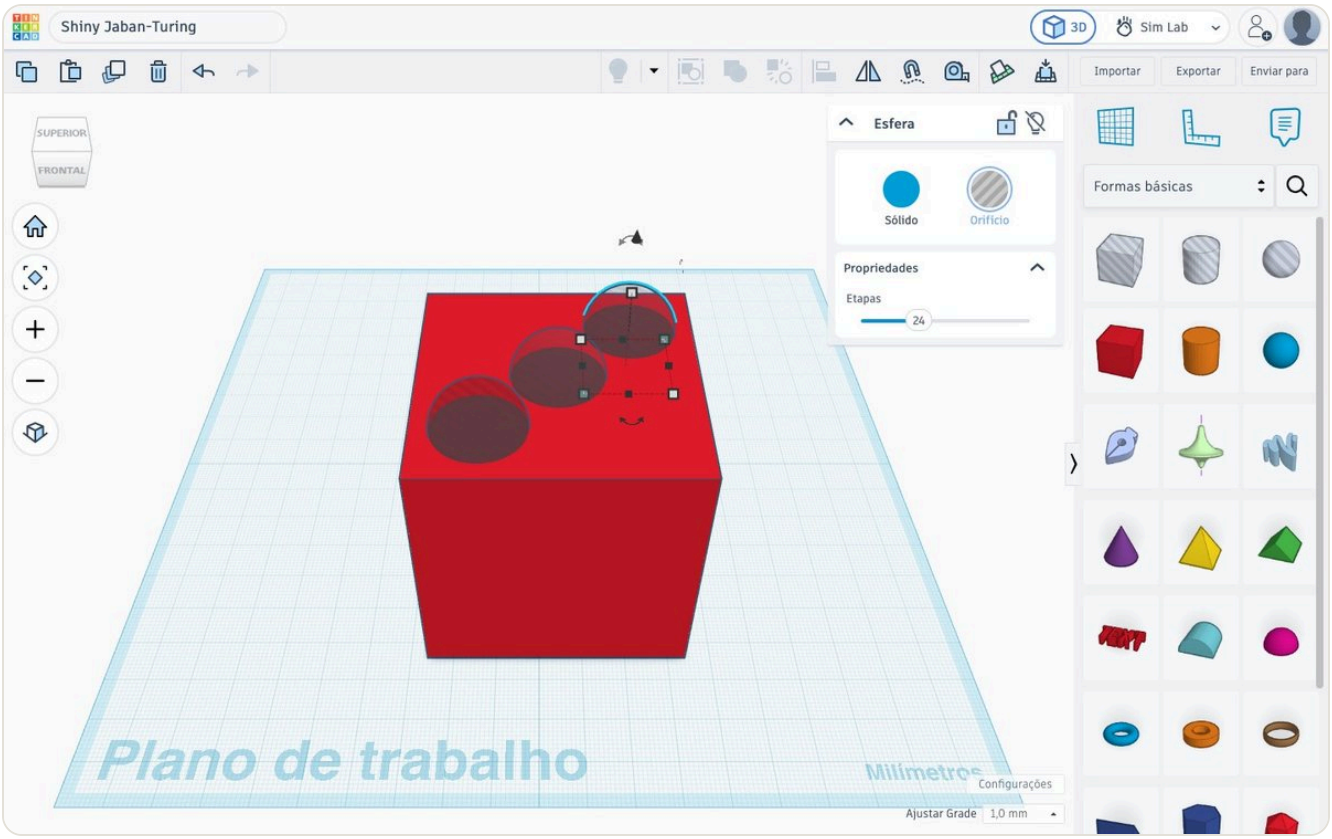


Foto da tela.

Aperte `Ctrl` + `D` **mais uma vez**, sem mexer em seta nenhuma.

Olhe: nasce a **terceira** esfera **já no outro canto**. O Tinkercad **lembra** o último empurrão e o **repete** na nova cópia. Dois toques de Ctrl + D, e uma fila de três.

ESTÁ CERTO SE

Há **três furos** em diagonal na tampa: um em cada canto da diagonal e um no meio.

NÃO DEU CERTO?

A terceira esfera não foi para o canto

O Ctrl + D só repete se você **acabou de empurrar** a cópia anterior. Empurre a nova cópia a mão: 16 mm para a direita e 16 para trás.

Nasceu uma esfera a mais

Aperte Ctrl + Z uma vez e confira que são só três.

10 Solte outra Esfera na face da frente

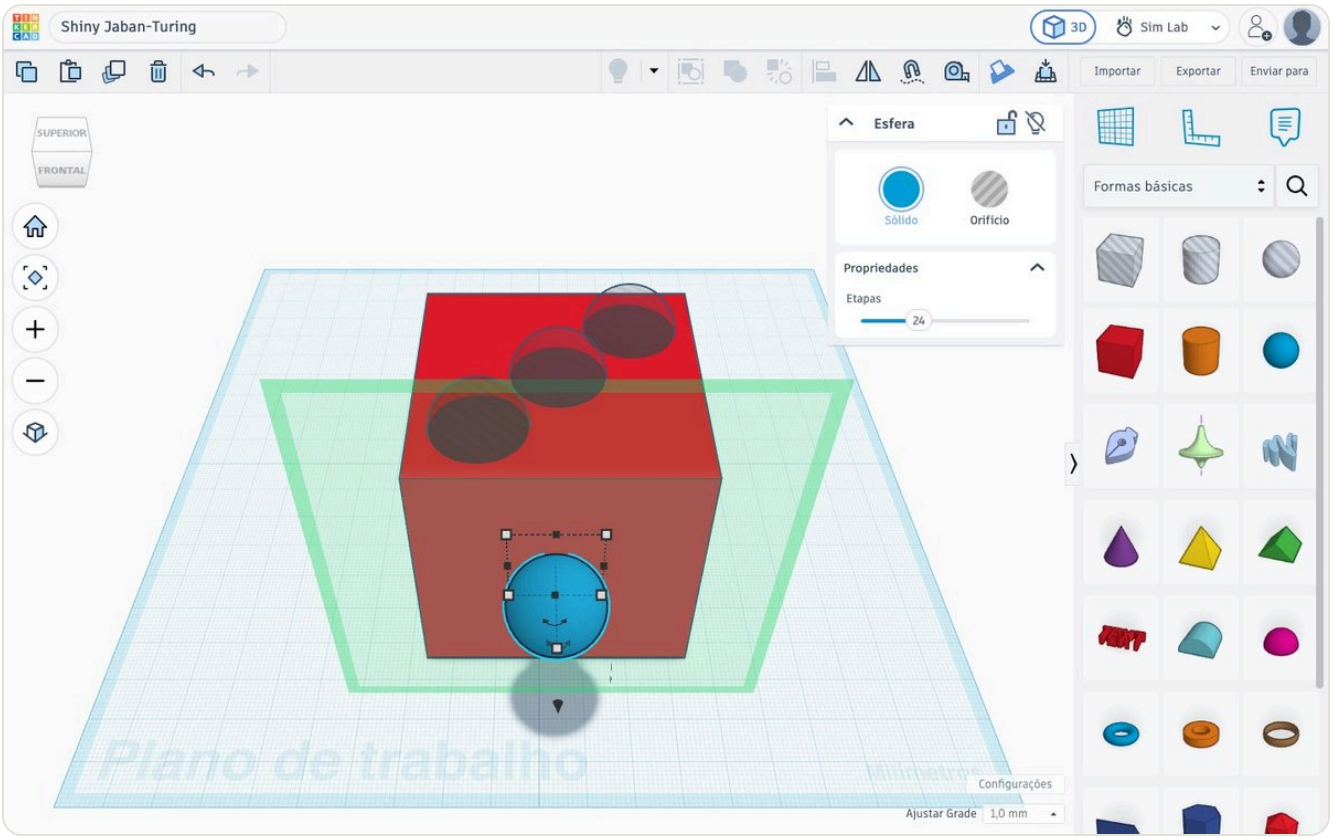


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Arraste **outra Esfera** da coluna da direita e solte **no meio da frente do dado** — na parede da frente, e não na tampa.

O **quadrado verde** fica de pé, colado na parede, e a esfera **nasce ali**, saindo da parede como o olho do robô da Aula 7.

ESTÁ CERTO SE

Uma esfera azul está colada no meio da parede da frente, e o quadrado verde está de pé.

NÃO DEU CERTO?

A esfera foi para a tampa

Você soltou na parte de cima. Solte mais para baixo, na frente.

A esfera caiu no chão

Você soltou fora do dado. Arraste de novo, soltando em cima da **parede da frente**.

11 Transforme em Orifício

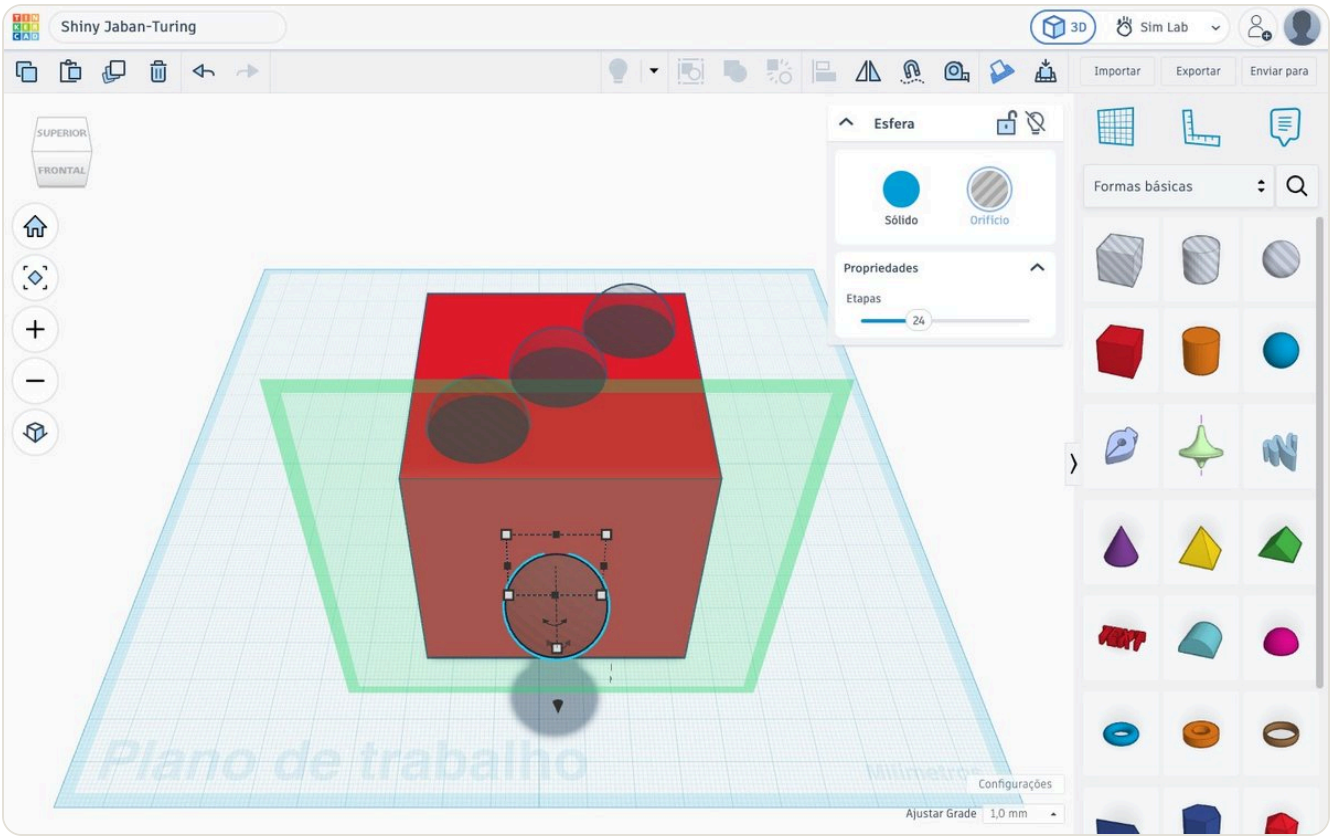


Foto da tela.

Com a esfera selecionada, no painel clique em `Orifício`. A esfera da frente também vira buraco.

ESTÁ CERTO SE

A esfera da frente ficou cinza e listrada.

NÃO DEU CERTO?

Virou buraco a esfera errada

Clique em `Sólido` para desfazer e selecione a da frente.

12 Afunde: Ctrl + ↓, dez vezes

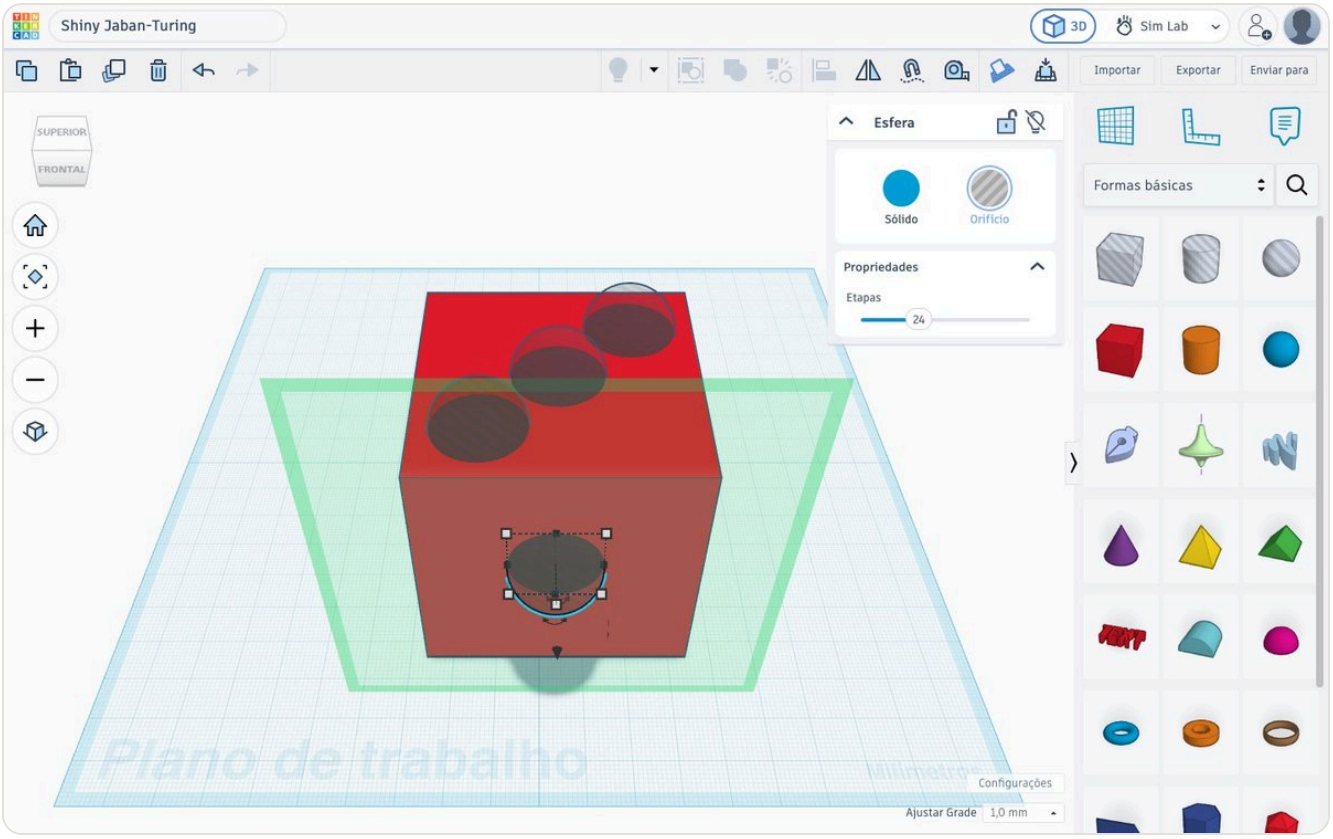


Foto da tela.

Segure `Ctrl` e aperte `↓` **dez vezes**. Na face da frente a seta para baixo também **afunda**: ela empurra a esfera **para dentro** do dado, na direção da parede. É a mesma regra da tampa: o **centro** na superfície.

ESTÁ CERTO SE

A esfera da frente afundou: metade dela está dentro da parede.

NÃO DEU CERTO?

A esfera subiu em vez de afundar

Aperte Ctrl e a seta para cima ↑ dez vezes e refaça com ↓.

A esfera andou na parede

Faltou o `Ctrl`.

13 Selecione tudo: Ctrl + A

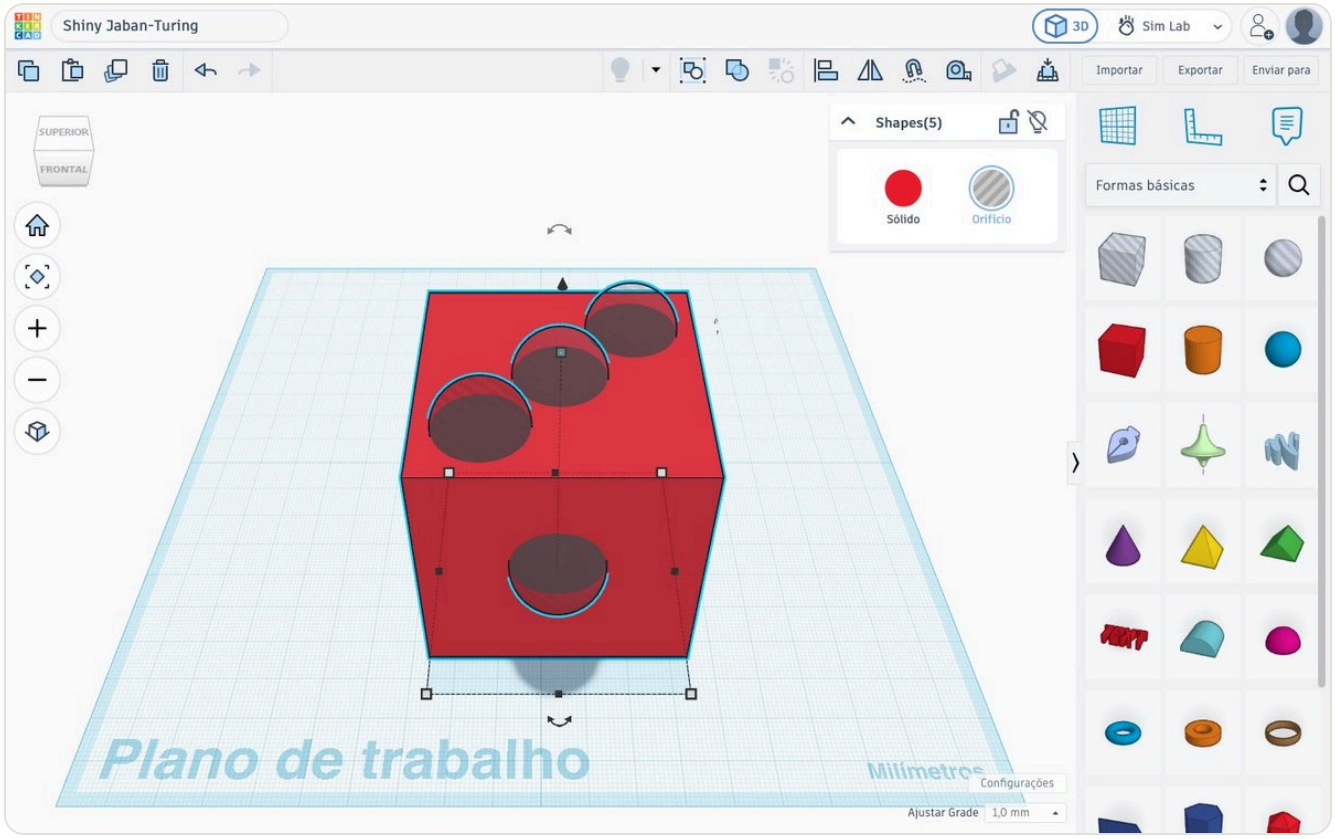


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano e aperte `Ctrl` + `A` (Mac: `Cmd` + `A`). O dado e as quatro esferas ficam selecionados: `Shapes(5)`.

ESTÁ CERTO SE

O dado e as esferas têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(5)`.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz outro número

Conte: o dado e quatro esferas são cinco peças. Se faltar uma, clique num lugar vazio e refaça.

14 Agrupe: Grupo de união

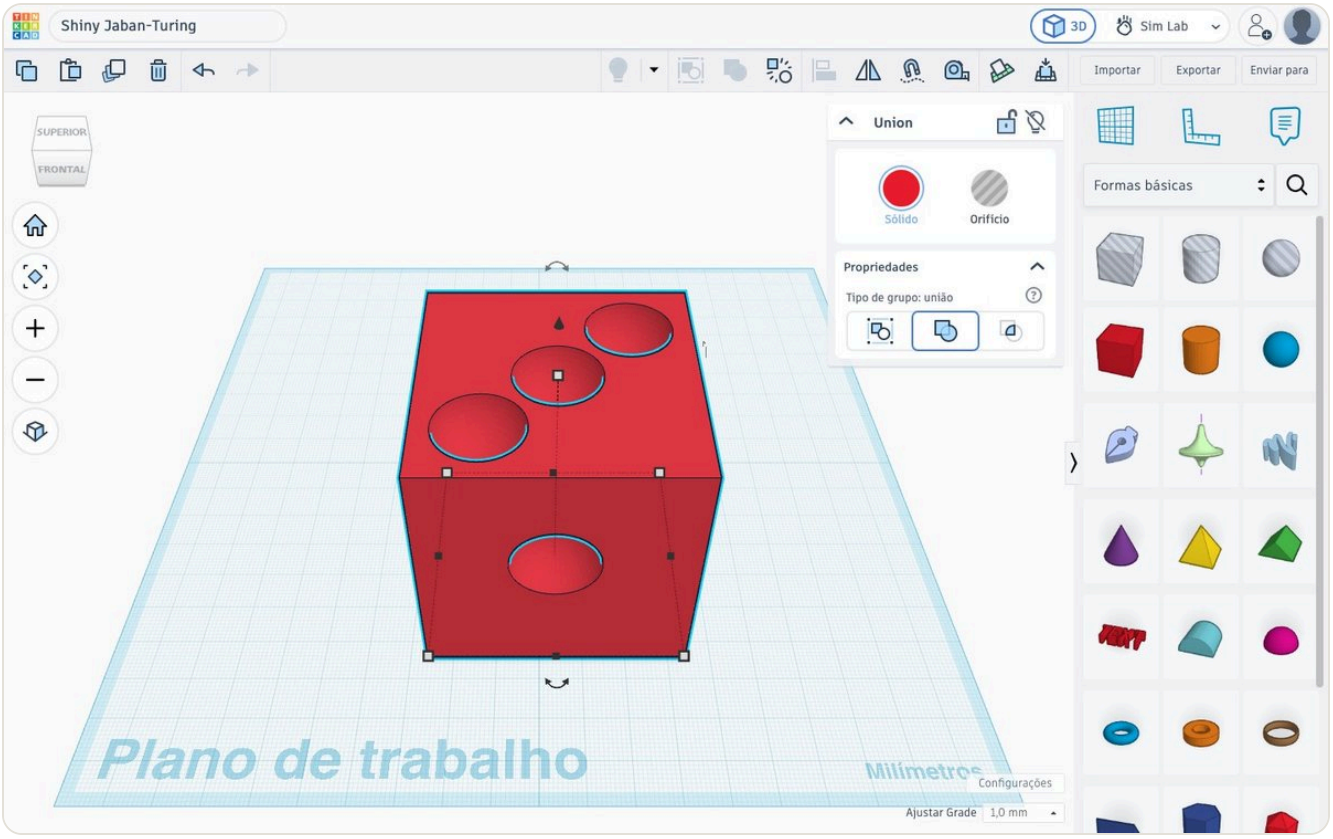


Foto da tela.

Na barra de cima há três botõezinhos de juntar peças, à direita do meio. Clique no **do meio**, o `Grupo de união`.

As esferas-buraco **cavam** o dado e tudo vira **uma peça só**: o painel diz `Union`. Os furos aparecem nas paredes.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O dado virou uma peça só, com **três furos na tampa** e **um na frente**, e o painel diz `Union`.

NÃO DEU CERTO?

Os furos não apareceram

As esferas não afundaram. Aperte Ctrl + Z, volte aos passos 6 e 12 e afunde dez vezes.

Sumiu uma esfera

Ela não estava selecionada. Desagrupe com Ctrl + Shift + G, selecione tudo de novo e agrupe.

15 Olhe de cima: três furos em diagonal

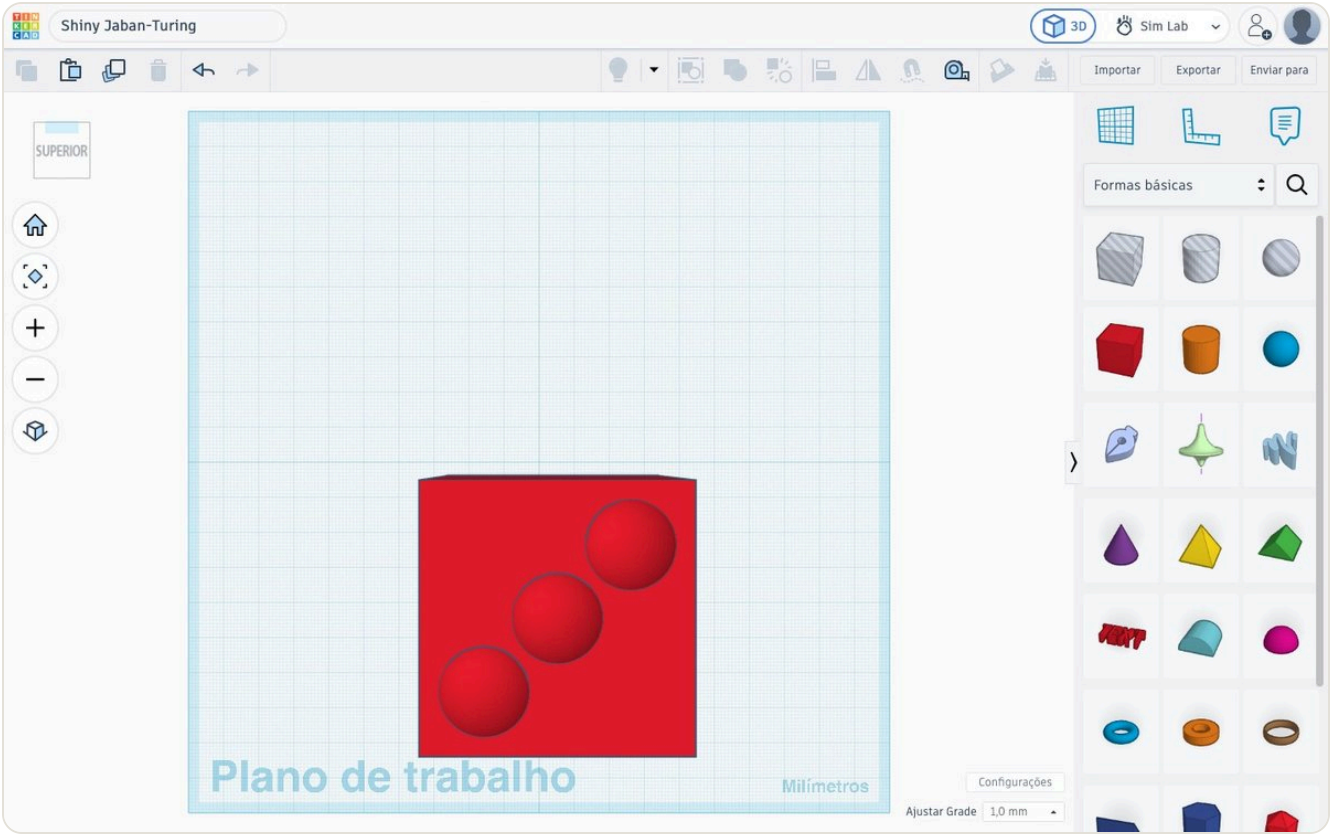


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano. No **cubo** de vistas, no canto de cima à esquerda, clique na face escrita `SUPERIOR`.

De cima se vê a tampa com os **três furos em diagonal**, igualmente espaçados: o do meio e um em cada ponta.

ESTÁ CERTO SE

De cima se veem três furos redondos, em diagonal, igualmente espaçados.

NÃO DEU CERTO?

A câmera não mudou

Clique **na palavra** SUPERIOR do cubinho.

Só vejo dois furos

A terceira esfera não saiu no passo 9. Desagrupe, refaça o passo 9 e agrupe de novo.

16 Volte à vista inicial: o furo do um

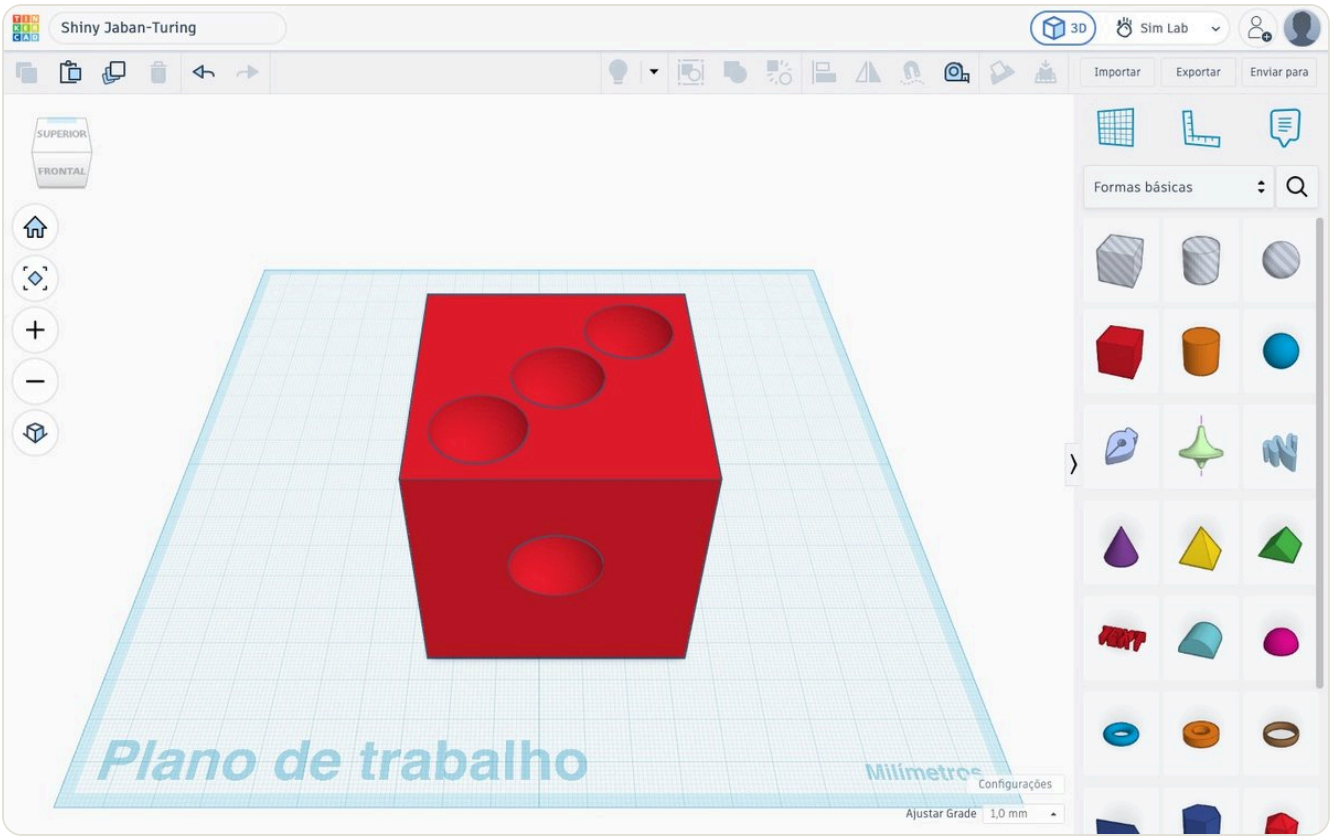


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda. A câmera volta à vista inicial.

Agora se veem as **duas faces**: três furos em cima e **um furo no meio da frente**, que é o do **um**.

ESTÁ CERTO SE

Na vista inicial: três furos em diagonal na tampa e um furo no meio da face da frente.

NÃO DEU CERTO?

Não vejo o furo da frente

Ele não afundou (passo 12). Desagrupe, afunde dez vezes e agrupe de novo.

17 Gire a câmera com o botão direito

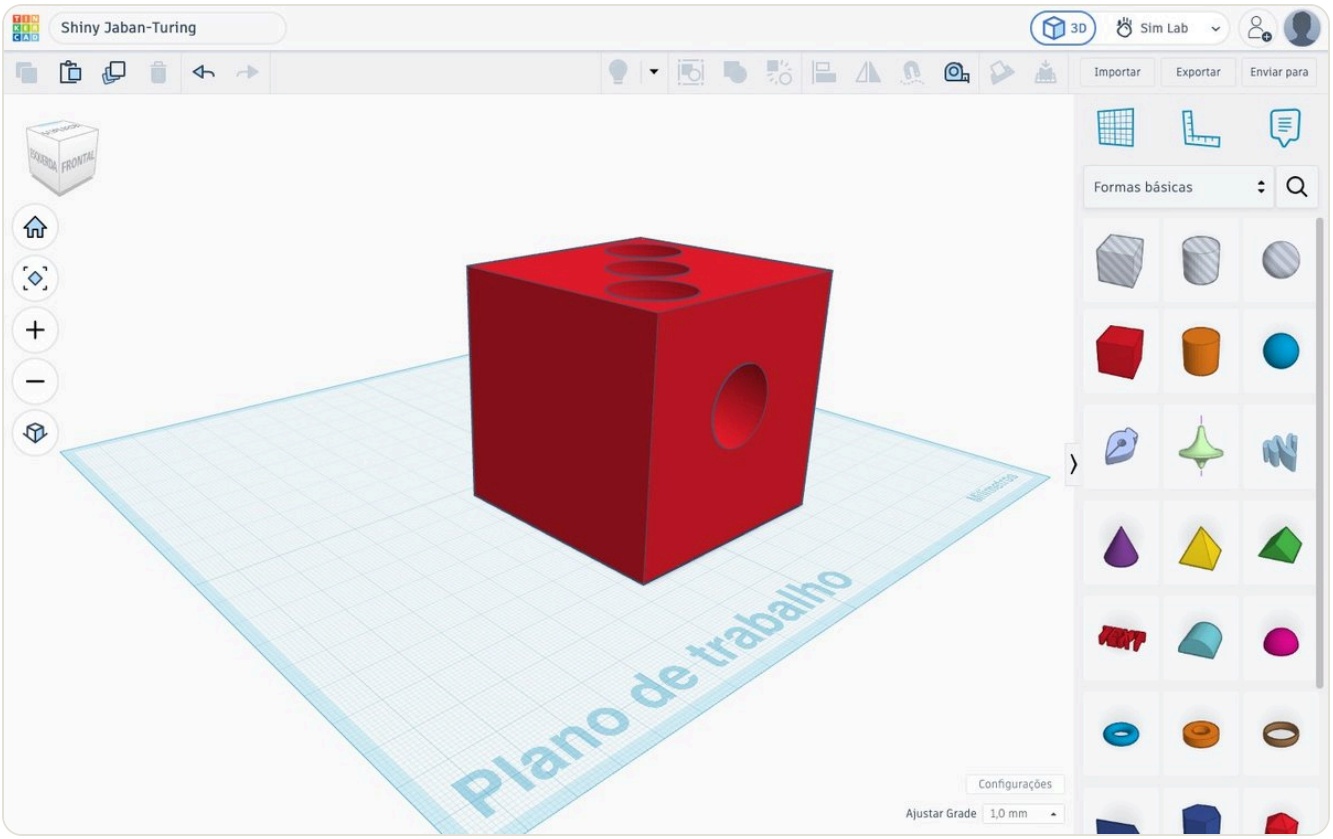


Foto da tela.

Segure o botão **direito** do mouse em cima do **plano de trabalho** e arraste um pouco para a direita e para cima.

A câmera **gira** em volta do dado: dá para ver os furos por outro lado e conferir que são **buracos de verdade**, com fundo redondo.

ESTÁ CERTO SE

A câmera mudou e o dado aparece de outro lado, com os furos redondos nas paredes.

NÃO DEU CERTO?

A peça saiu do lugar

Você usou o botão **esquerdo**. Aperte Ctrl + Z e repita com o **direito**.

18 Aproxime: o botão +

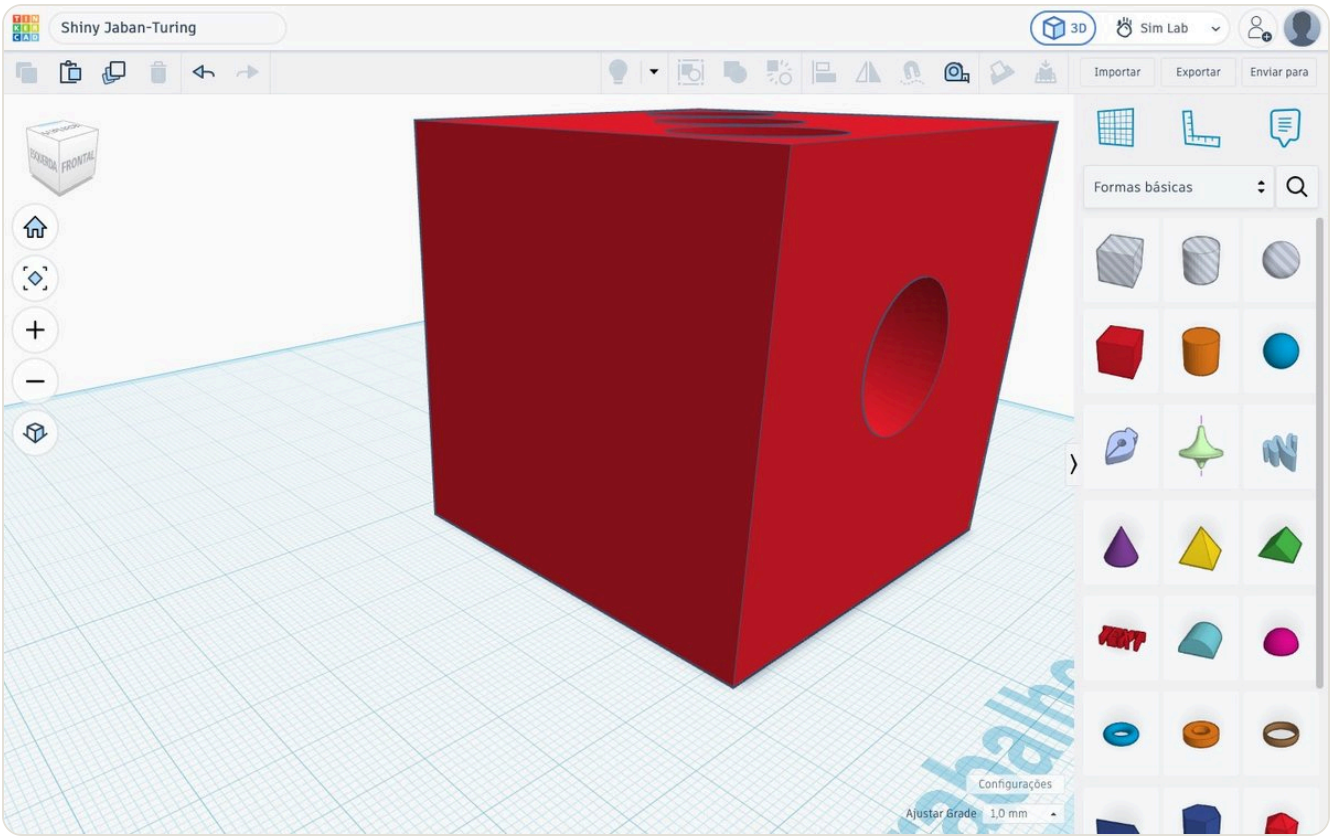


Foto da tela.

Na barra da esquerda, clique no + **duas vezes**. A câmera **chega perto** do dado.

O −, logo abaixo, afasta. E a **casinha** devolve a câmera à vista inicial.

ESTÁ CERTO SE

O dado ficou maior na tela: a câmera se aproximou.

NÃO DEU CERTO?

Não aproximou

Clique no `+`, o primeiro botão debaixo do ícone de centralizar.

Aproximou demais

Use o `−` ou a casinha.

19 Dê um nome ao seu projeto

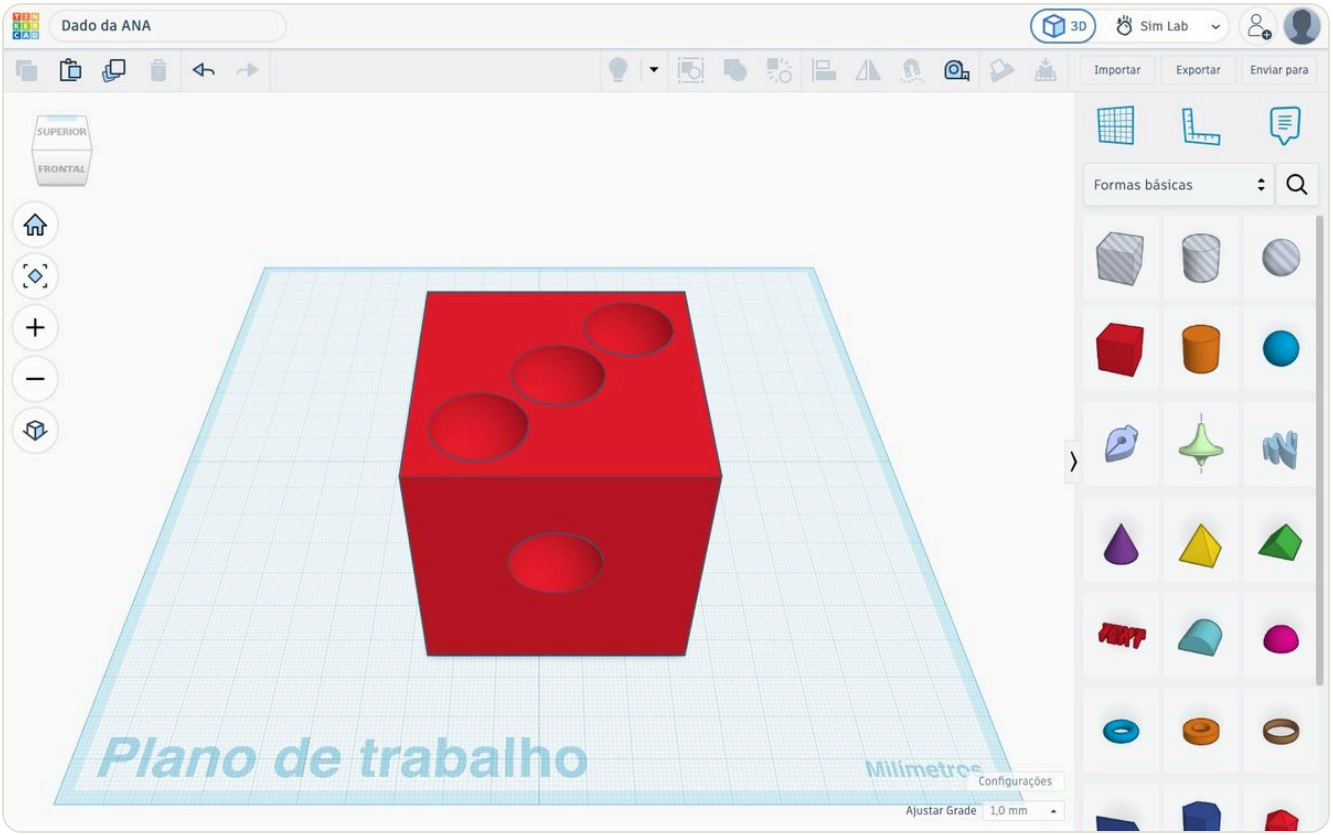


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda, apague, escreva **Dado da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. O dado está guardado na sua conta.

ESTÁ CERTO SE

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**.

NÃO DEU CERTO?

O nome não mudou

Falta o `Enter`.

O campo não abriu

Clique **em cima das letras** do nome.

Acabou a Aula 8. Você fez um dado de 60 mm com três furos na tampa e um na frente. Aprendeu duas coisas: o centro da esfera tem de ficar na superfície (por isso o Ctrl + ↓ dez vezes) e o Ctrl + D se repete: depois de copiar e empurrar uma vez, o segundo Ctrl + D já empurra a cópia do mesmo jeito. A peça está salva na sua conta com o nome que você deu. *Desafio:* complete as faces de um dado de verdade — o 4 é o oposto do 3; o 6, do 1.